



ERP ASCENSORI ENTERPRISE

Documentazione tecnica

Struttura completa del database, descrizione di ogni tabella e campo, enumerazioni di sistema, workflow degli ordini e controlli amministrativi.

24

tabelle

12

enumerazioni

7

livelli di accesso

9

stati ordine

Panoramica del database

Il sistema utilizza PostgreSQL 16 con ORM Prisma. Ventiquattro tabelle organizzate in gruppi funzionali. Ogni chiave primaria è un UUID generato dal database; tutte le tabelle principali registrano data di creazione e di ultima modifica.

Convenzioni comuni

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
id	String	PK	UUID versione 4 generato automaticamente. Mai riutilizzato, mai sequenziale.
createdAt	DateTime		Data e ora di creazione del record, impostata dal database.
updatedAt	DateTime		Aggiornata automaticamente a ogni modifica del record.
attivo	Boolean		Disattivazione logica: il record resta in archivio ma non compare nelle liste operative.
note	String	NULL	Campo libero disponibile su quasi tutte le anagrafiche.

Gruppi di tabelle

- **Sistema** — Multi-azienda, utenti, registro operazioni
`tenants`, `users`, `audit_log`
- **Anagrafiche** — Dati base dell'operatività
`impianti`, `condomini`, `amministratori`, `dipendenti`, `automezzi`, `cottimisti`, `squadre`
- **Supporto impianti** — Allegati, scadenze di legge, tecnici assegnati
`impianti_media`, `scadenze_impianti`, `assegnazioni_tecnici`
- **Magazzino** — Giacenze e movimentazione
`articoli_magazzino`, `movimenti_magazzino`
- **Ciclo attivo** — Dalla proposta al lavoro eseguito
`preventivi`, `voci_preventivo`, `ordini_lavoro`, `storico_stati`
- **Documentale** — Fatturazione e documenti di trasporto
`fatture`, `voci_fattura`, `ddt`, `righe_ddt`, `documenti`

Regole di cancellazione

Le tabelle di dettaglio sono legate al record padre con cancellazione a cascata: eliminando un preventivo spariscono le sue voci, eliminando un impianto spariscono i suoi allegati e le sue scadenze. Le anagrafiche referenziate da documenti (amministratori, impianti, dipendenti) non sono cancellabili finché esistono documenti collegati: il database rifiuta l'operazione a tutela dello storico fiscale. Per queste si usa la disattivazione logica.

Tabelle di sistema

Aziende tenants

Presente solo in installazioni multi-azienda. Ogni riga è un'azienda cliente con il proprio piano di licenza. Gli utenti e i dati sono separati per azienda.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
slug	String	UNIQUE	Identificativo breve usato nel sottodominio di accesso.
ragioneSociale	String		Denominazione dell'azienda cliente.
email	String		Contatto amministrativo principale.
piano	String		TRIAL, STARTER, PROFESSIONAL o ENTERPRISE.
attivo	Boolean		Se falso l'accesso è bloccato per tutti gli utenti dell'azienda.
scadenzaAbbonamento	DateTime	NULL	Oltre questa data l'accesso viene rifiutato con codice 402.
stripeCustomerId	String	NULL	Riferimento al cliente sul sistema di pagamento.
stripeSubscriptionId	String	NULL	Riferimento all'abbonamento attivo.

Utenti users

Credenziali di accesso e livello di autorizzazione. La password non è mai memorizzata in chiaro: viene cifrata con bcrypt a dieci round.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
email	String	UNIQUE	Nome utente per l'accesso. Non modificabile dall'utente stesso.
password	String		Hash bcrypt. Irreversibile: in caso di smarrimento va reimpostata.
nome / cognome	String		Dati anagrafici mostrati nell'interfaccia e nell'audit.
ruolo	UserRole		Livello di autorizzazione da MASTER a CLIENTE. Vedi capitolo Controlli.
attivo	Boolean		Se falso l'utente non può accedere ma lo storico resta intatto.
tentativi	Int		Contatore accessi falliti consecutivi. Azzerato al primo accesso riuscito.
bloccatoFino	DateTime	NULL	Se valorizzato l'accesso è bloccato fino a quell'istante.
ultimoAccesso	DateTime	NULL	Data e ora dell'ultimo accesso riuscito.
refreshToken	String	NULL	Token di rinnovo sessione. Azzerato al logout.
tenantId	String	FK	Azienda di appartenenza nelle installazioni multi-azienda.

Registro operazioni audit_log

Traccia immutabile di ogni operazione. Ogni riga è firmata con HMAC-SHA256: una modifica diretta sul database invalida la firma e diventa rilevabile. Indicizzato per entità e per data.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
azione	String		CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT, STATE_CHANGE, IMPORT.
entita	String		Nome della tabella o del modulo interessato.
entitaId	String	NULL	Identificativo del record modificato.
dettagli	Json	NULL	Valori prima e dopo la modifica.
ip	String	NULL	Indirizzo IP di provenienza della richiesta.
userAgent	String	NULL	Browser o client utilizzato.
hmac	String		Firma crittografica della riga. Prova di integrità.
utenteId	String	FK	Utente che ha effettuato l'operazione.

Anagrafiche operative

Impianti impianti

Cuore del sistema. Ogni ascensore o piattaforma gestita, con i dati tecnici e le date di revisione che determinano gli avvisi automatici.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
matricola	String	UNIQUE	Numero di matricola dell'impianto. Chiave di ricerca principale.
marca / modello	String		Costruttore e modello, usati per assegnare tecnici specializzati.
anno	Int	NULL	Anno di costruzione.
portata	Int	NULL	Portata utile in chilogrammi.
fermate	Int	NULL	Numero di piani serviti.
stato	StatoImpianto		ATTIVO, FERMO, MANUTENZIONE, FUORI_SERVIZIO, DISMESSO.
indirizzo	String	NULL	Ubicazione fisica, stampata su ordini e cartelli di cantiere.
piano	String	NULL	Posizione del locale macchine o del quadro.
dataInstallazione	DateTime	NULL	Data di messa in servizio.
ultimaRevisione	DateTime	NULL	Data dell'ultima verifica periodica eseguita.
prossimaRevisione	DateTime	NULL	Data della prossima verifica. Genera gli avvisi automatici.
condominioId	String	FK	Edificio in cui si trova l'impianto.
amministratoreId	String	FK	Soggetto a cui vengono intestati preventivi e fatture.

Allegati impianto impianti_media

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
impiantoId	String	FK	Impianto di riferimento. Cancellazione a cascata.
tipo	String		foto, video oppure documento.
url	String		Percorso del file archiviato.
nome	String	NULL	Nome descrittivo mostrato nell'interfaccia.

Scadenze impianto scadenze_impianti

Scadenze di legge monitorate dal sistema. I tre flag di notifica evitano l'invio ripetuto dello stesso avviso: ciascuno viene impostato una sola volta al superamento della relativa soglia.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
impiantoId	String	FK	Impianto di riferimento. Cancellazione a cascata.
tipo	String		revisione, certificazione oppure manutenzione.
dataScadenza	DateTime		Termine entro cui l'adempimento va completato.
notificato90	Boolean		Avviso a novanta giorni già inviato.
notificato60	Boolean		Avviso a sessanta giorni già inviato.
notificato30	Boolean		Avviso a trenta giorni già inviato.
completata	Boolean		Adempimento eseguito: la scadenza esce dal monitoraggio.

Assegnazioni tecnici assegnazioni_tecnici

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
impiantoId	String	FK	Impianto assegnato.
dipendenteId	String	FK	Tecnico responsabile.
dataInizio	DateTime		Inizio della responsabilità sull'impianto.
dataFine	DateTime	NULL	Fine della responsabilità. Vuoto se ancora in corso.
attiva	Boolean		Assegnazione corrente. Consente lo storico dei passaggi di consegne.

Condomini condomini

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
nome	String		Denominazione dell'edificio.
indirizzo / città	String		Ubicazione. Riportata sui documenti di trasporto e di cantiere.
cap / provincia	String	NULL	Dati postali.
codiceFiscale	String	NULL	Codice fiscale del condominio, se soggetto autonomo.
unitaImmobiliari	Int	NULL	Numero di unità servite. Utile al dimensionamento del contratto.
amministratoreId	String	FK	Amministratore di riferimento.

Amministratori amministratori

Controparte contrattuale e fiscale. I campi fiscali di questa tabella confluiscono direttamente nel file XML della fattura elettronica: se incompleti la fattura non supera la validazione.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
tipo	TipoAmministratore		PERSONA_FISICA oppure SOCIETA.
nome / cognome	String		Obbligatorio il nome; il cognome per le persone fisiche.
ragioneSociale	String	NULL	Denominazione per i soggetti societari.
partitaIva	String	NULL	Necessaria per la fatturazione elettronica verso soggetti IVA.
codiceFiscale	String	NULL	Alternativa alla partita IVA per i privati.
pec	String	NULL	Casella certificata usata come recapito quando manca il codice destinatario.
email / telefono	String	NULL	Recapiti ordinari per invii e comunicazioni.
indirizzo / città / cap	String	NULL	Sede legale. Obbligatoria ai fini della fattura elettronica.

Dipendenti dipendenti

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
nome / cognome	String		Anagrafica del personale.
tipo	TipoDipendente		TECNICO, AMMINISTRATIVO, COMMERCIALE, MAGAZZINIERE.
codiceFiscale	String	NULL	Dato anagrafico.
dataAssunzione	DateTime	NULL	Inizio del rapporto di lavoro.
patente	String	NULL	Categoria posseduta. Vincola l'assegnazione dei veicoli.
specializzazioni	String[]		Elenco di marche o competenze. Guida l'assegnazione ai lavori.
attivo	Boolean		Personale in forza. I cessati restano visibili nello storico.

Automezzi automezzi

Flotta aziendale. Le tre date di scadenza determinano il colore dello stato mostrato nell'elenco.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
targa	String	UNIQUE	Targa del veicolo. Identificativo univoco.
marca / modello	String		Dati del veicolo.
chilometraggio	Int		Percorrenza aggiornata manualmente.
scadenzaRevisione	DateTime	NULL	Revisione di legge.
scadenzaAssicurazione	DateTime	NULL	Copertura assicurativa.
scadenzaTagliando	DateTime	NULL	Manutenzione programmata.
stato	String		verde, giallo o rosso in base alla scadenza più vicina.
conducenteId	String	UNIQUE FK	Assegnatario. Un dipendente può avere un solo veicolo.

Cottimisti cottimisti

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
ragioneSociale	String		Denominazione della ditta esterna.
tipo	TipoCottimista		DITTA_INDIVIDUALE, COOPERATIVA, AZIENDA.
partitaIva	String	NULL	Dato fiscale del fornitore.
email / telefono / indirizzo	String	NULL	Recapiti.
attivo	Boolean		Fornitore abilitato all'assegnazione di nuovi lavori.

Squadre squadre

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
nome	String		Denominazione della squadra.
cottimistiId	String	FK	Ditta di appartenenza.
capocantiere	String	NULL	Referente in cantiere.
membri	String[]		Elenco nominativo dei componenti.
attiva	Boolean		Squadra disponibile per nuove assegnazioni.

Magazzino e ciclo attivo

Articoli di magazzino articoli_magazzino

Componenti tecnici e articoli destinati alla vendita. Quando la giacenza scende sotto la soglia minima l'articolo compare tra gli avvisi di sotto-scorta.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
codice	String	UNIQUE	Codice interno dell'articolo.
barcode	String	NULL	Codice a barre per la lettura con scanner.
nome / descrizione	String		Denominazione e dettaglio tecnico.
tipo	TipoMagazzino		COMPONENTI oppure VENDITA.
categoria	String	NULL	Raggruppamento merceologico.
ubicazione	String	NULL	Posizione fisica a scaffale.
quantita	Int		Giacenza attuale. Aggiornata solo dai movimenti.
sogliaMinima	Int		Livello di riordino. Sotto questo valore scatta l'avviso.
prezzoAcquisto	Decimal	NULL	Costo di acquisto, due decimali.
prezzoVendita	Decimal	NULL	Prezzo di listino, due decimali.
marginPerc	Decimal	NULL	Margine percentuale calcolato.
aliquotaIva	Decimal		Aliquota applicata in fattura. Valore predefinito 22.

Movimenti di magazzino movimenti_magazzino

Registro cronologico di ogni variazione di giacenza. La quantità dell'articolo non va mai modificata direttamente: si registra un movimento e il sistema ricalcola. Questo garantisce la tracciabilità completa.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
articoloId	String	FK	Articolo movimentato.
tipo	TipoMovimento		ENTRATA, USCITA oppure RETTIFICA.
quantita	Int		Quantità movimentata.
nota	String	NULL	Causale o riferimento del movimento.
ddtId	String	FK	Documento di trasporto collegato, se presente.

Preventivi preventivi

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
numero	String	UNIQUE	Numerazione progressiva con prefisso configurabile.
stato	StatoPreventivo		BOZZA, INVIATO, APPROVATO, RIFIUTATO, SCADUTO.
oggetto	String		Titolo dell'offerta, riportato in stampa.
descrizione	String	NULL	Testo esteso della proposta.
totaleNetto	Decimal		Imponibile. Ricalcolato automaticamente dalle voci.
totaleIva	Decimal		Imposta. Ricalcolata automaticamente.
totaleLordo	Decimal		Totale documento. Ricalcolato automaticamente.
validitaGiorni	Int		Giorni di validità dell'offerta. Predefinito 30.
impiantoId	String	FK	Impianto oggetto dell'intervento.
amministratoreId	String	FK	Destinatario dell'offerta.
utenteId	String	FK	Utente che ha emesso il documento.

Voci di preventivo voci_preventivo

Righe di dettaglio. A ogni inserimento, modifica o cancellazione il sistema ricalcola i tre totali del preventivo: non vanno mai scritti a mano.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
preventivoId	String	FK	Preventivo di appartenenza. Cancellazione a cascata.
articoloId	String	FK	Articolo di magazzino collegato, se la voce ne deriva.
descrizione	String		Testo della riga in stampa.
quantita	Decimal		Quantità, due decimali.
prezzoUnitario	Decimal		Prezzo per unità, due decimali.
aliquotaIva	Decimal		Aliquota della riga. Predefinita 22.
totale	Decimal		Importo della riga.
ordine	Int		Posizione nella sequenza di stampa.

Ordini di lavoro ordini_lavoro

Il lavoro da eseguire. Lo stato non è modificabile liberamente: ogni passaggio deve rispettare le transizioni ammesse descritte nel capitolo dedicato.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
numero	String	UNIQUE	Numerazione progressiva con prefisso configurabile.
stato	StatoOrdine		Uno dei nove stati del flusso di lavoro.
priorita	PrioritaOrdine		ORDINARIA, URGENTE oppure EMERGENZA.
oggetto	String		Titolo dell'intervento.
descrizione	String	NULL	Dettaglio dei lavori da eseguire.
noteInterne	String	NULL	Visibili solo al personale interno, mai stampate.
noteCommittente	String	NULL	Comunicazioni del cliente.
dataInizio / dataFine	DateTime	NULL	Periodo di esecuzione effettivo.
impiantoId	String	FK	Impianto su cui si interviene.
preventivoId	String	FK	Offerta da cui l'ordine è stato generato.
tecnicoId	String	FK	Dipendente incaricato.
cottimistiId	String	FK	Ditta esterna incaricata.
squadraId	String	FK	Squadra assegnata.

Storico stati storico_stati

Registrato automaticamente a ogni cambio di stato. Consente di ricostruire la cronologia completa di un ordine e di individuare i tempi morti.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
ordineLavoroId	String	FK	Ordine di riferimento. Cancellazione a cascata.
statoPrecedente	StatoOrdine	NULL	Stato di partenza. Vuoto alla creazione.
statoNuovo	StatoOrdine		Stato raggiunto.
nota	String	NULL	Motivazione del passaggio.
utente	String		Chi ha effettuato il cambio di stato.

Area documentale

Fatture fatture

Ciclo attivo e passivo nella stessa tabella, distinti dal campo tipo. I dati di questa tabella, uniti a quelli dell'amministratore, generano il PDF e il file XML per il Sistema di Interscambio.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
numero	String	UNIQUE	Numerazione progressiva. Prefisso distinto per emesse e ricevute.
tipo	TipoFattura		EMESSA per il ciclo attivo, RICEVUTA per il passivo.
stato	StatoFattura		BOZZA, EMESSA, INVIATA, PAGATA, SCADUTA, STORNATA.
data	DateTime		Data di emissione. Riportata nel file XML.
dataScadenza	DateTime	NULL	Termine di pagamento. Genera gli avvisi di scadenza.
oggetto	String	NULL	Descrizione sintetica, usata se non ci sono voci di dettaglio.
totaleNetto	Decimal		Imponibile. Ricalcolato dalle voci.
totaleIva	Decimal		Imposta. Ricalcolata dalle voci.
totaleLordo	Decimal		Totale documento. Deve coincidere con l'importo nel file XML.
amministratoreId	String	FK	Controparte. Fornisce i dati fiscali per la fattura elettronica.
ordineLavoroId	String	FK	Lavoro fatturato.
utenteId	String	FK	Utente che ha emesso il documento.

Voci di fattura voci_fattura

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
fatturaId	String	FK	Fattura di appartenenza. Cancellazione a cascata.
descrizione	String		Testo della riga. Confluisce nel campo Descrizione del file XML.
quantita	Decimal		Quantità, due decimali.
prezzoUnitario	Decimal		Prezzo unitario, due decimali.
aliquotaIva	Decimal		Aliquota della riga.
totale	Decimal		Importo della riga.
ordine	Int		Posizione nella sequenza di stampa.

Documenti di trasporto ddt

Conformi al D.P.R. 472 del 1996. Collegabili a un ordine di lavoro e ai movimenti di magazzino che ne derivano.

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
numero	String	UNIQUE	Numerazione progressiva.
data	DateTime		Data del trasporto.
causale	String	NULL	Motivo del trasporto: vendita, conto visione, reso.
destinatario	String	NULL	Soggetto ricevente.
indirizzoConsegna	String	NULL	Luogo di consegna della merce.
vettore	String	NULL	Chi effettua il trasporto. Vuoto se a cura del mittente.
ordineLavoroId	String	FK	Lavoro a cui il trasporto si riferisce.

Righe documento di trasporto righe_ddt

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
ddtId	String	FK	Documento di appartenenza. Cancellazione a cascata.
descrizione	String		Descrizione della merce.
quantita	Decimal		Quantità trasportata.
um	String	NULL	Unità di misura.
peso	Decimal	NULL	Peso in chilogrammi.
ordine	Int		Posizione nella sequenza di stampa.

Documenti documenti

CAMPO	TIPO	VINCOLO	DESCRIZIONE
tipo	TipoDocumento		CARTELLO_CANTIERE, VERBALE_CANTIERE, CERTIFICATO, CONTRATTO, ALTRO.
titolo	String		Titolo del documento.
contenuto	String	NULL	Testo, eventualmente generato dall'assistente AI.
fileUrl	String	NULL	Percorso del file allegato.
utenteId	String	FK	Autore del documento.

Enumerazioni di sistema

Valori chiusi definiti a livello di database. Il sistema rifiuta qualsiasi valore non compreso in questi elenchi: nessun errore di digitazione è possibile.

UserRole livelli di accesso

MASTER ADMIN DIREZIONE RESPONSABILE TECNICO OPERATORE CLIENTE

StatoImpianto

ATTIVO FERMO MANUTENZIONE FUORI_SERVIZIO DISMESSO

StatoOrdine

BOZZA EMESSO CONFERMATO IN_LAVORO SOSPESO COMPLETATO CHIUSO CONTESTATO ANNULLATO

PrioritaOrdine

ORDINARIA URGENTE EMERGENZA

StatoPreventivo

BOZZA INVIATO APPROVATO RIFIUTATO SCADUTO

TipoFattura

EMESSA RICEVUTA

StatoFattura

BOZZA EMESSA INVIATA PAGATA SCADUTA STORNATA

TipoAmministratore

PERSONA_FISICA SOCIETA

TipoDipendente

TECNICO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE MAGAZZINIERE

TipoCottimista

DITTA_INDIVIDUALE COOPERATIVA AZIENDA

TipoMagazzino

COMPONENTI VENDITA

TipoMovimento

ENTRATA USCITA RETTIFICA

TipoDocumento

CARTELLO_CANTIERE VERBALE_CANTIERE CERTIFICATO CONTRATTO ALTRO

Workflow degli ordini di lavoro

Il passaggio di stato è consentito solo lungo le direzioni indicate. Un tentativo non ammesso viene rifiutato e non produce alcuna modifica. Ogni transizione riuscita genera una riga nello storico stati.

STATO ATTUALE	TRANSIZIONI CONSENTITE
BOZZA	EMESSO · ANNULLATO
EMESSO	CONFERMATO · ANNULLATO
CONFERMATO	IN_LAVORO · SOSPESO · ANNULLATO
IN_LAVORO	COMPLETATO · SOSPESO · CONTESTATO
SOSPESO	IN_LAVORO · ANNULLATO
COMPLETATO	CHIUSO · CONTESTATO
CONTESTATO	IN_LAVORO · ANNULLATO
CHIUSO	– stato finale
ANNULLATO	– stato finale

Controlli amministrativi

Chi può fare cosa. Il livello di autorizzazione è verificato dal server a ogni richiesta: nascondere un pulsante nell'interfaccia non basta e non è il meccanismo su cui il sistema si affida.

Livelli di accesso

Sette livelli gerarchici numerati da 1 a 7. Un livello numericamente inferiore comprende tutti i permessi di quelli superiori: chi è ADMIN può fare tutto ciò che può fare un OPERATORE, mai il contrario.

L1 MASTER

Controllo totale del sistema. Unico livello autorizzato a eliminare utenti. Accesso al registro operazioni completo.

L2 ADMIN

Amministrazione: creazione e modifica utenti, configurazione AI, reimpostazione password altrui, importazione massiva dati.

L3 DIREZIONE

Visione economica completa: fatturato, margini, tutti i documenti attivi e passivi.

L4 RESPONSABILE

Gestione dell'area di competenza: assegnazione lavori, approvazione preventivi, coordinamento squadre.

L5 TECNICO

Operatività di cantiere: consultazione impianti assegnati, aggiornamento stato lavori, compilazione buoni di lavoro.

L6 OPERATORE

Inserimento e consultazione dati anagrafici e di magazzino. Livello predefinito dei nuovi utenti.

L7 CLIENTE

Sola consultazione dei propri impianti e documenti. Nessuna capacità di modifica.

Operazioni riservate

Le seguenti operazioni sono protette da un controllo esplicito lato server. Un utente di livello inferiore riceve un rifiuto con codice 403.

Creazione e modifica utenti ADMIN

Definizione delle credenziali e del livello di accesso del personale.

Eliminazione utenti MASTER

Rimozione definitiva. Riservata al livello più alto per evitare perdite accidentali.

Sospensione e riattivazione utenti ADMIN

Blocco immediato dell'accesso senza perdere lo storico delle operazioni.

Reimpostazione password altrui ADMIN

Assegnazione di una password temporanea a un altro utente.

Configurazione assistente AI ADMIN

Scelta del fornitore e inserimento della chiave di accesso al servizio.

Importazione massiva da file ADMIN

Caricamento di anagrafiche da CSV. Operazione ad alto impatto sui dati.

Consultazione registro operazioni ADMIN

Accesso in sola lettura all'audit. Nessuno può modificarlo o cancellarlo.

Protezione degli accessi

- **Blocco per tentativi ripetuti**

Dopo cinque tentativi di accesso falliti consecutivi l'account viene bloccato per quindici minuti. Il contatore si azzerava al primo accesso riuscito. L'utente riceve l'indicazione dei tentativi rimanenti prima del blocco.

- **Sessioni a scadenza**

L'accesso è basato su un token di breve durata affiancato da un token di rinnovo. Alla disconnessione il token di rinnovo viene azzerato sul database: la sessione non è più recuperabile nemmeno intercettandolo.

- **Password non recuperabili**

Le password sono cifrate con bcrypt a dieci round. Nessuno, nemmeno il livello MASTER, può leggere la password di un altro utente: è possibile solo assegnarne una nuova.

- **Limitazione della frequenza**

Le richieste di autenticazione e le chiamate alle interfacce pubbliche sono limitate per frequenza, riducendo l'efficacia dei tentativi automatizzati.

- **Verifica su ogni richiesta**

Il livello di autorizzazione non viene stabilito una volta all'accesso: è verificato dal server a ogni singola operazione, sul token presentato in quel momento.

Integrità del registro operazioni

Ogni riga dell'audit è firmata con HMAC-SHA256 usando una chiave segreta nota solo al server. La firma copre il contenuto della riga: azione, entità, dettagli, utente e data. Chi accedesse direttamente al database e modificasse una riga produrrebbe una firma non più corrispondente, rendendo l'alterazione dimostrabile. Il registro è accessibile in sola lettura: il sistema non espone alcuna funzione di modifica o cancellazione, a nessun livello di accesso.

Automatismi di sistema

Controllo scadenze ogni 24 ore

Verifica le date di revisione di impianti e veicoli e produce gli avvisi a novanta, sessanta e trenta giorni. I flag di notifica impediscono invii ripetuti.

Ricalcolo totali a ogni modifica

Inserendo, modificando o eliminando una voce di preventivo o fattura, il sistema ricalcola imponibile, imposta e totale del documento.

Storico stati ordine a ogni transizione

Il cambio di stato di un ordine genera automaticamente una riga di storico con stato precedente, nuovo, autore e data.

Registrazione audit a ogni operazione

Creazioni, modifiche, cancellazioni, accessi e importazioni vengono registrati senza possibilità di disattivare il tracciamento.

Nota per l'amministratore di sistema

Le chiavi crittografiche (firma dei token e firma dell'audit) sono definite nel file di configurazione del server. Vanno generate casuali all'installazione e mai condivise: modificarle invalida le sessioni attive e le firme dell'audit già registrato.